Instrucciones de la prueba de usabilidad (v11)

Versión del 2026-10-19. Propuesta a validar con la profesora guía. Es el documento único para preparar y conducir cada sesión. Reemplaza a las versiones anteriores (v7 a v10) y al guion v6 (`guion_simple_prueba_usabilidad.md`).

Qué cambió en la v11 (2026-10-19, mismo día): la escala de 1 a 7 se invierte (7 = totalmente de acuerdo) y no se pide pensar en voz alta durante la postulación (detalle abajo y en las secciones 3, 5 y 6).

Qué cambió en la v10 respecto de la v9:

- **Experiencia previa con el SAE, en la bienvenida:** una pregunta de sí o no, después del consentimiento y antes de contar el caso. Sirve para **repartir las dos versiones de forma pareja** entre quienes ya postularon y quienes no (sección 2).
- **Confianza y justicia, al ver el resultado:** una pregunta de cada una, con el mismo formato de la ASQ (escala de 1 a 7 con la misma tarjeta), pero **aparte de la ASQ** y con su propio puntaje (sección 7).
- Duración estimada: ≈34 min.
- **2026-10-19: no se pide pensar en voz alta durante la postulación.** La persona solo puede comentar si quiere. Pensar en voz alta cambia cómo se usa la página (más lento y con más atención, lo que podría aumentar la lectura del panel en la versión con explicaciones) e incomoda a personas con poca costumbre de usar computadores. Lo que hace queda en la grabación y en tu observación; se pierde el *por qué* de cada acción durante la postulación, que en parte recuperan las preguntas del final (se declara como limitación).

Se mantiene: la persona no escribe nada (todo en voz alta y tú anotas); la ASQ y la predicción al terminar de postular; las preguntas sobre el resultado y las 3 de "¿qué habría pasado si...?".

Cómo leerlo:

- **Lo que dices:** el texto que lees en voz alta.
- **Respuesta esperada:** lo que creemos que va a contestar la persona. Es la hipótesis del estudio, **no la respuesta correcta**. Nunca se la digas, ni la corrijas si contesta otra cosa.
- **Con explicaciones:** la versión con el panel "Te explicamos" a la derecha. **Sin explicaciones:** la versión de control, sin panel.

---

1. El flujo de la sesión, de un vistazo

#	Momento	Qué hace la persona	Qué haces tú	Tiempo
1	Bienvenida	Da su consentimiento y responde si ya postuló al SAE	Explicas la sesión, pides permiso para grabar, haces la pregunta y eliges la versión	4 min
2	Explicación del caso	Escucha y lee la tarjeta	Lees el caso y entregas la tarjeta	3 min

#	Momento	Qué hace la persona	Qué haces tú	Tiempo
3	La postulación	Postula a Sofía y Mateo con los 2 colegios	Observas y anotas; **no preguntas**	≈12 min
4	Al terminar la postulación	Responde en voz alta la ASQ y predice el resultado	Preguntas, muestras la tarjeta de escalas y anotas	3 min
5	El resultado	Lo mira y responde confianza y justicia con la tarjeta	Observas, preguntas y anotas	4 min
6	Preguntas en voz alta	Responde con sus palabras	Preguntas y anotas	≈6 min
7	Cierre	—	Agradeces y completas la planilla	2 min
	Total			**≈34 min** (por confirmar en un piloto)

Resultado del caso (verificado contra el simulador del prototipo, igual en las dos versiones): Sofía **no** queda en el Colegio San Martín (≈26 % de posibilidades) y queda en el **Colegio Los Andes, su 2.ª preferencia** (≈99 %, porque su hermana Martina estudia ahí).

---

2. Antes de cada sesión

Materiales:

- Hoja de consentimiento.
- **Material impreso** (`cuadernillo_participante_propuesta.pdf`): la tarjeta del caso y la tarjeta de escalas, que se le muestran a la persona (no escribe en ellas), y la planilla de respuestas, que llenas tú.
- Grabación de pantalla y audio funcionando.

El prototipo:

1. La versión se decide en la bienvenida, con la respuesta a la pregunta de experiencia previa. Lleva **dos turnos separados**: uno para quienes ya postularon al SAE y otro para quienes no. Dentro de cada turno, alterna: la primera persona va a la versión con explicaciones, la siguiente a la sin explicaciones, y así. De esta forma las dos versiones quedan con una cantidad pareja de personas con y sin experiencia. Anota la versión en la planilla.
2. Usa un computador o pantalla ancha: el panel de la versión con explicaciones solo se ve bien en escritorio.
3. En `/postulacion`, abre "Herramientas de la prueba de usabilidad", pulsa "Limpiar y empezar de cero" y elige la versión: "A · Con explicaciones" o "B · Sin explicaciones".
4. Pulsa "Cargar familia Muñoz González". Esto simula el ingreso con ClaveÚnica y deja la página en "Tu grupo familiar", sin nadie marcado.

5. Cierra el desplegable antes de pasar el equipo.

---

3. Bienvenida (4 min)

Lo que dices:

> "Hola, muchas gracias por venir. Estoy probando una página web que simula el Sistema de Admisión Escolar, el sistema que usa el Ministerio de Educación para asignar cupos en los colegios.
>
> No te estoy evaluando a ti, estoy evaluando la página. No hay respuestas correctas ni incorrectas.
>
> Mientras usas la página, yo solo voy a mirar. Si quieres comentar algo, puedes hacerlo. Cuando termines te voy a hacer algunas preguntas; no tienes que escribir nada.
>
> Vamos a grabar la pantalla y el audio solo para revisarlo después. Nadie más va a ver la grabación. ¿Estás de acuerdo?"

Si acepta: firma del consentimiento. Luego:

> "Antes de empezar, una sola pregunta: ¿has postulado alguna vez a un hijo o hija usando el Sistema de Admisión Escolar?"

Anota Sí o No y, según la respuesta, elige la versión (sección 2). Es una pregunta sobre un hecho de su vida, no una opinión sobre el sistema, y va antes de contar el caso para que no se mezcle con la historia de Daniela.

---

4. Explicación del caso (3 min)

Lo que dices:

> "Vas a hacer como si fueras otra persona. Te cuento su historia.
>
> Te llamas **Daniela** y tienes tres hijos. La mayor, **Martina**, tiene 16 años y estudia en el **Colegio Los Andes**; ella no cambia de colegio. Los otros dos, **Sofía**, de 9 años, y **Mateo**, de 12, tienen que postular este año a un colegio nuevo, y a ti te gustaría que quedaran juntos.
>
> Con tu pareja, Rodrigo, ya decidieron a qué colegios postular y en qué orden: **primero el Colegio San Martín**, que es el que más les gusta, y **segundo el Colegio Los Andes**, donde ya está Martina.
>
> Tu tarea es postular a Sofía y a Mateo en la página, con esos dos colegios y en ese orden, hasta enviar la postulación y descargar el comprobante. El orden ya está decidido: no hace falta cambiarlo.
>
> Te dejo esta tarjeta con la historia, para que la mires cuando quieras."

Entrega la tarjeta del caso. Deja que la lea. No adelantes nada sobre las posibilidades de cada colegio ni sobre las prioridades.

Texto de la tarjeta del caso

> **Eres Daniela.** Es agosto y se abrió la postulación a colegios para el próximo año.

> **Tu familia:**
>
> - **Martina**, 16 años, 3.º medio. Estudia en el **Colegio Los Andes**. **No postula**: se queda en su colegio.
> - **Sofía**, 9 años. **Postula a 4.º básico.**
> - **Mateo**, 12 años. **Postula a 7.º básico.**
> - Tu pareja, **Rodrigo**, trabaja en el Colegio Villa del Sol. Tú estudiaste en la Escuela República de Chile.
>
> **Lo que quieren:** que Sofía y Mateo queden **en el mismo colegio**.
>
> **Tu tarea:** postular a Sofía y Mateo **juntos**, con estos dos colegios y **en este orden**:
>
> 1. **Colegio San Martín** — el que más les gusta. Se lo recomendó una vecina.
> 2. **Colegio Los Andes** — donde estudia Martina.
>
> Termina cuando hayas enviado la postulación y descargado el comprobante.

Por qué la tarjeta menciona a Rodrigo y la Escuela República de Chile, aunque no estén en la lista: la página muestra esos datos en la ventana "¿Confirmas estos datos?" ("Lo que el sistema ya sabe"). Si no estuvieran en la tarjeta, la persona vería datos que no reconoce.

---

5. La postulación, sin interrupciones (≈12 min)

Lo que dices:

> "Ahora vamos a la página. Tómate el tiempo que necesites."

Lo que debería hacer, en orden:

1. En "Tu grupo familiar", marcar a **Sofía y Mateo** (no a Martina) y elegir **"En bloque"**.
2. Pulsar "Continuar". En la ventana "¿Confirmas estos datos?", marcar la declaración de apoderada o apoderado y pulsar "Continuar".
3. Agregar **Colegio San Martín** y luego **Colegio Los Andes**, en ese orden, y pulsar "Continuar →".
4. En "Revisa y envía tu postulación", pulsar "Confirmar" y luego "Continuar" en la ventana "Confirma tu postulación".
5. En "Postulación enviada", descargar el comprobante. **No pulsar todavía "Ver mi resultado ahora".**

Qué verá con 2 colegios — importante: como San Martín y Los Andes son los dos de demanda alta, la página muestra **en las dos versiones** el aviso *"Tu lista es corta y toda de alta demanda... Agrega más — al menos 6— e incluye alguno de demanda media o baja."* Si la persona quiere agregar más colegios, di: *"La familia ya decidió estos dos; sigue con esos."* Anótalo en la planilla. (Ver la decisión pendiente en la sección 11.)

Además, en la versión con explicaciones verá "26 %" junto a San Martín y "99 %" junto a Los Andes, y el panel "Te explicamos" a la derecha. En la versión sin explicaciones no hay porcentajes ni panel.

Durante esta parte:

- **No hagas preguntas.** No se le pide pensar en voz alta: si comenta algo, anótalo; si está en silencio, déjala trabajar.
- **No expliques ni corrijas.** Si pregunta *"¿está bien así?"*, responde: *"¿Tú qué crees?"*. Si pregunta cómo funciona el sistema: *"Buena pregunta, lo conversamos al final."*
- **Si intenta cambiar el orden:** *"El orden ya está decidido, ingresa los dos así."* Anótalo, con lo que dijo.
- **Anota** dónde duda, qué comenta por su cuenta y, en la versión con explicaciones, si mira el panel de la derecha.

---

6. Al terminar la postulación: ASQ y predicción, en voz alta (3 min)

Con la pantalla "Postulación enviada" a la vista, **antes** de ver el resultado. Anota cada respuesta en la planilla.

Lo que dices:

> "Terminaste la postulación. Antes de ver el resultado, te voy a hacer unas preguntas cortas. Para las primeras tres te muestro esta tarjeta: respóndeme con un número del 1 al 7, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo. Si alguna no aplica, dime 'no aplica'."

Muestra la tarjeta de escalas. Con solo los extremos rotulados, es difícil retener una escala de 7 puntos de oído; la tarjeta evita que la persona tenga que recordarla. No escribe en ella: solo dice el número.

La ASQ (3 preguntas)

Escala de 7 puntos: **1 = Totalmente en desacuerdo** … **7 = Totalmente de acuerdo**, más "No aplica". Solo los extremos llevan palabras, como en el instrumento original (Lewis, 1991). El puntaje es el promedio de las 3: **más alto = más satisfacción**. Lees cada frase tal cual.

Ajuste respecto del original (2026-10-19, decisión del autor): en la ASQ de Lewis el 1 es "totalmente de acuerdo". Aquí se invierte para que **un número más alto signifique más acuerdo**, que es lo intuitivo para la persona. Las frases y los 7 puntos no cambian; al reportar se declara la inversión y que el puntaje se lee al revés que en el original.

Pregunta (la lees)	Respuesta esperada
En general, estoy satisfecha o satisfecho con lo fácil que fue completar la postulación.	De acuerdo (5 a 7) en las dos versiones.
En general, estoy satisfecha o satisfecho con el tiempo que me tomó completar la postulación.	De acuerdo (5 a 7) en las dos versiones. Con explicaciones puede tomar algo más, por el texto del panel.
En general, estoy satisfecha o satisfecho con la información de apoyo (ayuda, mensajes e información de la página) mientras completaba la postulación.	**Con explicaciones:** más de acuerdo (6 a 7). **Sin explicaciones:** menos de acuerdo (3 a 5). Es la pregunta de la ASQ que más debería diferenciar a las dos versiones.

Aplicar la ASQ en voz alta, frente al moderador, puede hacer que algunas personas respondan más positivo de lo que piensan. Le pasa igual a las dos versiones, así que no afecta la comparación; se declara como limitación.

La predicción

Pregunta (la lees)	Respuesta esperada
¿En qué colegio crees que va a quedar Sofía: en el Colegio San Martín, en el Colegio Los Andes, en ninguno, o no sabes?	**Con explicaciones:** Colegio Los Andes. **Sin explicaciones:** Colegio San Martín (porque es el primero), "No sé", o "En ninguno" si se quedó con el aviso de lista corta.
¿Qué tan segura o seguro estás? *(muestra la segunda escala de la tarjeta: nada, poco, algo, bastante o totalmente segura/o)*	**Con explicaciones:** bastante segura/o. **Sin explicaciones:** poco o algo segura/o.
¿Por qué?	**Con explicaciones:** "Porque en San Martín hay pocas posibilidades y en Los Andes está la hermana." **Sin explicaciones:** "Porque lo puse primero" o "no sé cómo decide".

La predicción es la única medida tomada antes de ver el resultado: muestra si la página le permitió anticiparlo.

---

7. El resultado (3 min)

Lo que dices:

> "Ahora, en esta página hay un botón para ver el resultado ya mismo, en vez de esperar hasta octubre. Tócalo y míralo con calma. Avísame cuando termines."

El resultado es igual en las dos versiones: Sofía no queda en San Martín y queda en el Colegio Los Andes, su segunda preferencia. En la versión con explicaciones, además aparece el panel "Tu resultado, explicado". No lo sugieras.

Confianza y justicia (apenas termina de mirar el resultado)

Lo que dices:

> "Dos preguntas más con la misma tarjeta: un número del 1 al 7, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo."

Pregunta (la lees)	Respuesta esperada
Confío en que el sistema decidió el colegio de Sofía siguiendo sus reglas.	**Con explicaciones:** más de acuerdo (5 a 7). **Sin explicaciones:** menos de acuerdo (3 a 5).
La forma en que el sistema decidió el colegio de Sofía me parece justa.	Poca diferencia entre las dos versiones: el resultado es el mismo; lo que cambia es entender por qué.

No se suman a la ASQ: la ASQ son solo sus 3 preguntas. Cada una se analiza por separado, comparando las dos versiones, y se presenta como resultado exploratorio (una sola pregunta por tema y unas 15 personas por versión). Van antes de las preguntas en voz alta para que la conversación no cambie la respuesta.

---

8. Preguntas en voz alta (≈6 min)

Tú preguntas y anotas lo que dice, con sus palabras.

Sobre el resultado (con el resultado todavía en pantalla)

Pregunta	Respuesta esperada
¿Era lo que esperabas?	**Con explicaciones:** "Sí, más o menos." **Sin explicaciones:** "No, pensé que iba a quedar en San Martín."
¿Por qué crees que pasó esto?	**Con explicaciones:** "Había más postulantes que cupos en San Martín y no teníamos ninguna ventaja ahí; en Los Andes sí, por la hermana." **Sin explicaciones:** "Mala suerte" o "por el sorteo".
Con tus palabras, ¿por qué Sofía no quedó en San Martín?	Igual que la anterior. Anota la respuesta textual: es la que mejor compara las dos versiones.

"¿Qué habría pasado si…?" (ya sin mirar la página)

Lo que dices:

> "Ahora te voy a plantear algunas situaciones distintas. No hay respuestas correctas; dime lo que crees."

Pregunta	Respuesta correcta (según el simulador)	Respuesta esperada
1. Si la familia hubiera puesto el Colegio Los Andes primero y San Martín segundo, ¿dónde crees que habría quedado Sofía? ¿Por qué? *Y enseguida:* ¿Y tú, lo habrías dejado como estaba o lo habrías cambiado?	Igual en Los Andes. El orden no cambia las posibilidades en cada colegio: Los Andes sigue en 99 % y San Martín en 26 %. Con Los Andes primero, queda en Los Andes como 1.ª preferencia.	**Con explicaciones:** "En Los Andes igual, por la hermana; el orden no le quita nada", y lo dejaría como estaba. **Sin explicaciones:** "No sé" o "habría sido más seguro poner Los Andes primero". Mide la creencia de que conviene "esconder" el colegio preferido.
2. Si Martina no estudiara en el Colegio Los Andes, ¿crees que Sofía habría tenido las mismas posibilidades de quedar ahí? ¿Por qué?	No. Sin la hermana, Los Andes baja de 99 % a 17 %, y con esa lista Sofía no habría quedado en ninguno de los dos colegios.	**Con explicaciones:** "No, la hermana le daba ventaja en Los Andes." **Sin explicaciones:** "Sí, igual" o "no sé". Mide si entiende que la prioridad por hermana decidió el resultado y que vale solo en ese colegio.

Pregunta	Respuesta correcta (según el simulador)	Respuesta esperada
3. Si otra familia, sin ningún vínculo con el Colegio San Martín, postulara ahí, ¿podría quedar? ¿De qué dependería?	Sí podría, pero con pocas posibilidades (26 %, más o menos 1 de cada 4): hay más postulantes que vacantes y entre familias sin vínculo se decide por sorteo.	**Con explicaciones:** "Sí, pero difícil; depende del sorteo, hay pocos cupos." **Sin explicaciones:** "No, ese colegio no acepta" o "es pura suerte". Mide si entiende el "no quedar" como posibilidades y sorteo, no como una regla fija ni una "tómbola" sin lógica.
(Solo si durante la postulación intentó cambiar el orden o agregar colegios) ¿Por qué querías cambiarlo?	—	Al mover San Martín: señal de la creencia de que conviene "esconder" el colegio preferido. Al agregar colegios: reacción al aviso de lista corta.

La pregunta 2 se hace sobre las posibilidades y no sobre "dónde habría quedado": sin la hermana, el resultado exacto depende del sorteo. Las tres preguntas van después del resultado, así que lo que la persona vio puede influir en sus respuestas; se declara como limitación.

Lo que ya no se pregunta (si entendió el bloque y si notó los datos precargados) queda como observación en la planilla.

---

9. Cierre (2 min) y planilla

Lo que dices:

> "Eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay algo más que quieras comentarme? Te pido que no le cuentes los detalles de la prueba a otras personas hasta que termine el estudio."

Detén la grabación y completa la planilla de inmediato. Las respuestas a las preguntas ya las fuiste anotando durante la sesión; la grabación sirve para revisar lo textual.

Respuestas (las anotas mientras pregunta):

Qué anotar	
Experiencia previa con el SAE	Sí / No
ASQ: facilidad · tiempo · información de apoyo	1 a 7 o "No aplica", cada una
Predicción: colegio · seguridad · por qué	
Confianza · justicia	1 a 7, cada una
Las 3 preguntas sobre el resultado	Lo que dijo, con sus palabras
Las 3 preguntas "¿qué habría pasado si…?" (más el seguimiento, si corresponde)	Lo que dijo, con sus palabras; en la 1, además: lo dejaría igual / lo cambiaría

Observación:

Qué anotar	
N.º de participante · versión · fecha · duración	
¿Usó "Corregir" en "¿Confirmas estos datos?"?	Sí / No
¿Dudó al elegir "En bloque"? ¿Qué dijo?	
¿Comentó los datos de "Lo que el sistema ya sabe"? ¿Qué dijo?	
¿Intentó cambiar el orden? ¿Qué dijo?	
¿Quiso agregar más colegios por el aviso de lista corta?	Sí / No + qué dijo
Con explicaciones: ¿miró el panel de la derecha? ¿En qué pantallas?	Familia / Lista / Enviar / Resultado
Con explicaciones: ¿abrió "Ver cómo se revisó tu lista, paso a paso"?	Sí / No
Momentos de duda o confusión (pantalla y qué dijo)	
Pedidos de ayuda (cuántos y dónde)	
Respuesta textual a "¿por qué Sofía no quedó en San Martín?"	

10. Qué mide cada parte

Parte	Qué mide	Para qué
ASQ	Satisfacción con la tarea de postular: facilidad, tiempo e información de apoyo.	Usabilidad
Predicción	Si la página le permitió anticipar el resultado. Es la única medida tomada antes de verlo.	Comprensión
Confianza y justicia	Si confía en que el sistema siguió sus reglas y si la forma de decidir le parece justa.	Confianza · justicia (exploratorio)
Preguntas sobre el resultado	Cómo explica, con sus palabras, por qué no quedó en San Martín.	Comprensión
Preguntas "¿qué habría pasado si…?"	Si entiende cómo decide el sistema: que el orden no perjudica (1), que la prioridad por hermana vale en un solo colegio (2) y que no quedar depende de vacantes y sorteo (3).	Comprensión y creencia de "esconder" el colegio preferido
Experiencia previa	Repartir las versiones de forma pareja y describir la muestra. Comparar con y sin experiencia solo como observación (grupos de unas 7 personas).	Equilibrio entre grupos
Planilla	Qué hizo: dudas, intentos de cambiar el orden, uso del panel, dudas con el bloque y los datos precargados.	Apoyo a todas

11. Decisiones pendientes para conversar con la profesora

1. **Aviso de lista corta.** Con solo 2 colegios de demanda alta, las dos versiones muestran *"Tu lista es corta y toda de alta demanda... Agrega más —al menos 6—"*. Es un aviso real del SAE y aparece igual en A y B, así que no rompe la comparación, pero puede hacer que algunas personas quieran agregar colegios o predigan "En ninguno". Opciones:
   - **Mantenerlo** (es fiel al SAE) y anotar las reacciones. *Recomendado: no requiere cambios y es igual para todos.*
   - Ocultarlo solo durante la prueba (requiere un cambio en el prototipo).
2. **Confianza y justicia:** desde la v10 tienen una pregunta cada una (sección 7). Son preguntas propias, no de un cuestionario validado: hay que revisar con la profesora la redacción y buscar en la literatura de percepción de decisiones algorítmicas un respaldo para medirlas con una sola pregunta (verificar la cita antes de usarla en la memoria).
3. **Experiencia previa:** desde la v10 se pregunta en la bienvenida y se usa para repartir las versiones (sección 2). Es la única pregunta antes de usar la página; es un hecho, no una opinión. La frase de la "tómbola", que el Cap. 3 describe como covariable, queda fuera: hay que ajustar ese capítulo cuando se apruebe esta versión.
4. **Comprensión sin test cerrado.** Al quitar las 8 frases de verdadero o falso, la comprensión se mide con la predicción y con las respuestas en voz alta. Las preguntas "¿qué habría pasado si...?" tienen respuesta correcta según el simulador, lo que facilita clasificarlas. Esas respuestas hay que clasificarlas (por ejemplo: correcta, parcial o incorrecta) con una pauta escrita antes de la prueba, y conviene que una segunda persona clasifique una parte de las sesiones, como ya propone el Cap. 3 para las respuestas abiertas. Hay que preparar esa pauta.
5. **Documentos que habrá que actualizar** una vez aprobada esta versión: caso de estudio (§3, §6–§10: la lista pasa de 6 a 2 colegios y ya no hay hojas escritas ni test de verdadero o falso), guion del moderador v4, material del participante y Cap. 3 de la memoria.

---

12. Documentos de la prueba

Documento	Para qué sirve
Estas instrucciones (`instrucciones_prueba_usabilidad.md` / `.pdf`)	Preparar y conducir la sesión. Documento principal.
Material impreso (`cuadernillo_participante_propuesta.pdf`)	Tarjeta del caso y tarjeta de escalas (se le muestran a la persona) y planilla de respuestas (la llenas tú).
Mapa del flujo (`mapa_flujo_preguntas_prueba.pdf`)	Ver el flujo de un vistazo.
Reemplazados: v7 a v9 de estas instrucciones (en el historial de git), guion v6 (`guion_simple_prueba_usabilidad`), guion v5 e investigación Likert	Se conservan como historia de las decisiones.